

Proposta de Estrutura do Relatório

Elementos Pré-Textuais

- **Capa**
- **Folha de Rosto** (Elementos obrigatórios: Politécnico de Leiria - ESTG, Título do Trabalho, Licenciatura em Engenharia Informática, Nome do Candidato, Orientadoras: Maria Piedade e Rosa Matias, Leiria, [Mês] de [Ano])
- **Dedicatória e Agradecimentos** (Facultativo)
- **Resumo** (Início em página ímpar; contextualização, objetivos, métodos, conclusões; máximo de 6 palavras-chave)
- **Abstract** (Tradução do resumo e *keywords*)
- **Índice Geral**
- **Lista de Figuras**
- **Lista de Tabelas**
- **Lista de Siglas e Acrónimos** (Ordem alfabética)

Elementos Textuais

1. Introdução

- 1.1. Objeto do Trabalho e Relevância (Contextualização da análise de ocupação de espaços letivos na ESTG)
- 1.2. Objetivos Gerais e Específicos (Criação de *pipelines*, modelação de dados e desenvolvimento de *dashboards* interativos)
- 1.3. Metodologia Adotada
- 1.4. Estrutura do Documento

2. Enquadramento Teórico e Tecnológico

- 2.1. Conceitos de *Business Intelligence* e *Data Warehousing*
- 2.2. Tecnologias Adotadas (Linguagem Python, *Frameworks* como *Streamlit*, *Flask* ou *Django*, SQL e ferramentas de orquestração de dados)

3. Planeamento e Modelação de Dados

- 3.1. Análise Exploratória de Dados
- 3.2. Modelação Dimensional
 - 3.2.1. Definição do *Star Schema*
 - 3.2.2. Identificação de Tabelas de Factos e Dimensões (Calendário Letivo, Departamentos, Unidades Curriculares, Salas/Laboratórios/Anfiteatros)
- 3.3. Planeamento do Mapa Lógico de Dados

4. Arquitetura e Implementação do Sistema

- 4.1. Arquitetura Global da Solução
- 4.2. Desenvolvimento dos *Pipelines* de ETL (Extração, Transformação e Carga)
- 4.3. Orquestração de Dados
- 4.4. Desenvolvimento da Interface e *Dashboards* (Implementação de consultas de salas livres e sistema de alertas)

5. Apresentação e Análise de Resultados

- 5.1. Validação do Modelo de Dados
- 5.2. Demonstração de Casos de Uso (Consultas e monitorização de ocupação)

6. Conclusões

- 6.1. Síntese do Trabalho e Cumprimento dos Objetivos
- 6.2. Dificuldades Encontradas
- 6.3. Propostas de Trabalho Futuro

Elementos Pós-Textuais

- **Referências Bibliográficas** (Aplicação estrita da norma IEEE; ferramentas de Inteligência Artificial excluídas desta secção)
- **Apêndices** (Documentação, diagramas ou excertos de código da autoria do candidato)
- **Anexos** (Documentação técnica de suporte ou dados de terceiros)